SAGAPI v2.0 — Resultados computacionales

Experimentos E0–E5: programación anual por eventos, averías, escenarios operativos, sensibilidad y rendimiento

Contenido

1. Condiciones de las corridas
2. E0 — Datos, instancia y cuello de botella
3. E1 — Año completo por eventos (S00 sin averías, S20A con 12 averías de PLE-01)
4. E2 — Escenarios de avería sobre el plan FIFO (sistema completo)
5. E3 — Escenarios operativos (SIMULADOS)
6. E4 — Sensibilidad (26_SENSIBILIDAD_SIM)
7. E5 — Rendimiento y comparación con v1.4 en las mismas condiciones
8. Validación matemática

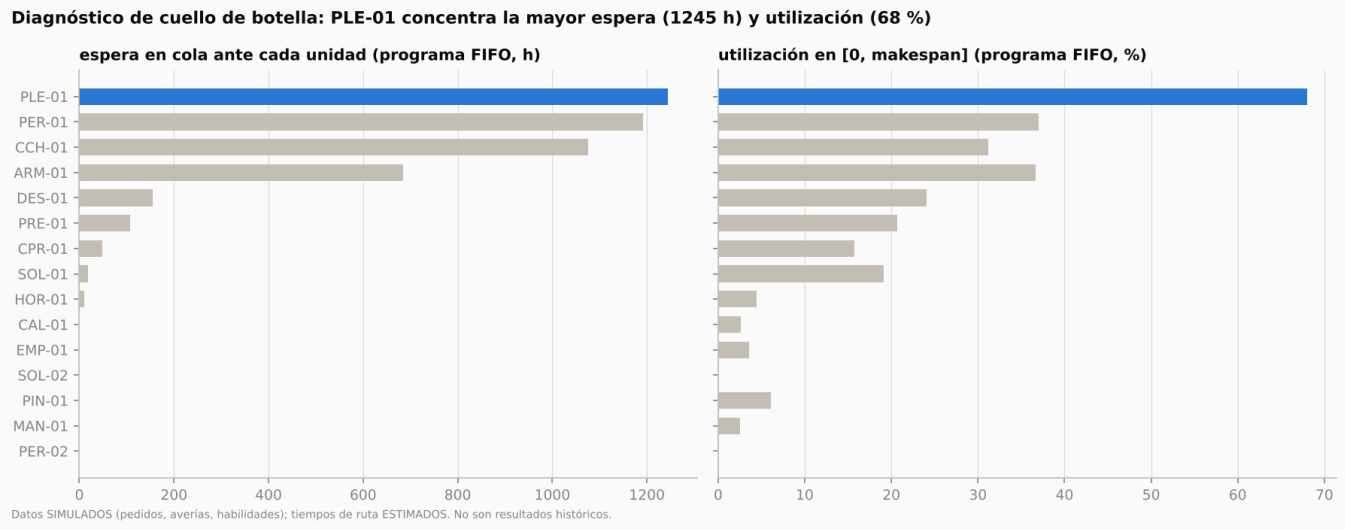
> **Lectura obligatoria.** Todas las corridas usan pedidos, averías y habilidades **SIMULADOS** y tiempos de ruta **ESTIMADOS**. Las diferencias entre métodos muestran cómo se comportan los métodos con esos datos: **no son ahorros ni mejoras históricas de SAGAPI**. Cada cifra sale de archivos de `04_RESULTADOS/` generados por `python Programa_principal.py experimentos` (registro: `04_RESULTADOS/registro_experimentos.log`, 2 771 s en total). Todos los programas pasaron el verificador independiente sin violaciones.

1. Condiciones de las corridas

- **Equipo:** contenedor Linux con Python 3.13 y HiGHS a través de SciPy 1.18.1, con un hilo y semilla 0. Límite de 60 s por fase lexicográfica y brecha relativa de 10^{-5}.
- **Configuración por defecto de la base:**
  - jerarquía `TARDANZA_PONDERADA` (P1 Σw·T, P2 penalidad estimada, P3 estabilidad);
  - continuidad `TRAMO` (L = 4 h) y β = 8;
  - horizonte congelado de 0 h y feriados sin aplicar.
- **Comparación justa.** Todos los métodos usan el mismo subproblema en cada evento: mismas operaciones libres, mismas ventanas de avería, mismos tiempos restantes, mismas unidades disponibles y mismo verificador.
  - FIFO = orden de llegada en el recurso principal; aproxima la práctica actual.
  - EDD = fecha comprometida más próxima, eligiendo la unidad que termina antes.
  - CONV = conservar unidad y orden, desplazando a la derecha.
  - MILP = procedimiento lexicográfico.
  - Combinación «A+B» = A al llegar pedidos y B ante averías.
- **Personal:** en todas las corridas se cumplió el certificado de cobertura (15 unidades cubiertas por 15 trabajadores distintos y habilitados). Por eso las restricciones laborales no se agregaron al MILP. La asignación de trabajadores de las corridas anuales es óptima (MILP min-max) y sin violaciones L1–L5.

2. E0 — Datos, instancia y cuello de botella

Elemento	Valor
Calidad de la base	0 errores; 46 advertencias (43 fechas en fin de semana, 3 pedidos con plazo menor que su ruta); 3 avisos de naturaleza
Instancia	96 pedidos, 1 152 operaciones, 15 unidades; horizonte de 283 días productivos (2 264 h)
Tardanza inevitable (cota inferior, capacidad infinita)	3 pedidos, 27,5 h en total (49,5 h ponderadas): **ningún método puede bajar de ese valor**
Carga teórica de la plegadora PLE-01	1 437 h = 63 % de las horas del año
Programa FIFO	PLE-01: utilización 68 % y 1 245 h de espera en cola (máximo de la planta)



Diagnóstico del cuello de botella

Conclusión sobre la plegadora (sin forzarla). Con los tiempos estimados, PLE-01 es el recurso con mayor carga, utilización y espera, así que **sí es el cuello de botella** de la instancia. No es el único punto de congestión: en FIFO, PER-01 (1 191 h) y CCH-01 (1 075 h) también acumulan esperas largas aunque su utilización sea del 31–37 %. La conclusión depende de los tiempos de ruta, que no están cronometrados (PV-01).

3. E1 — Año completo por eventos (S00 sin averías, S20A con 12 averías de PLE-01)

S20A	FIFO+CONV	FIFO+MILP	EDD+EDD	MILP+CONV	MILP+MILP
Pedidos atrasados (de 96)	74	66	**28**	34	33
OTD (%)	22,9	31,2	**70,8**	64,6	65,6
Σ w·T (h ponderadas)	1 114,8	852,0	801,9	309,6	**307,3**
Σ T (h productivas)	1 276,4	977,6	509,5	288,0	**286,5**
Tardanza máxima (h)	48,9	43,8	44,4	**36,8**	**36,8**
Penalidad ESTIMADA (S/)	130 474	123 309	86 852	81 848	**80 128**
Desviación por averías Σ|S−S0| (h)	967	5 115	1 227	615	**609**
Eventos MILP óptimos	—	12/12	—	24/24	36/36
Tiempo de HiGHS (s, año completo)	0	43,5	0	17,9	22,3

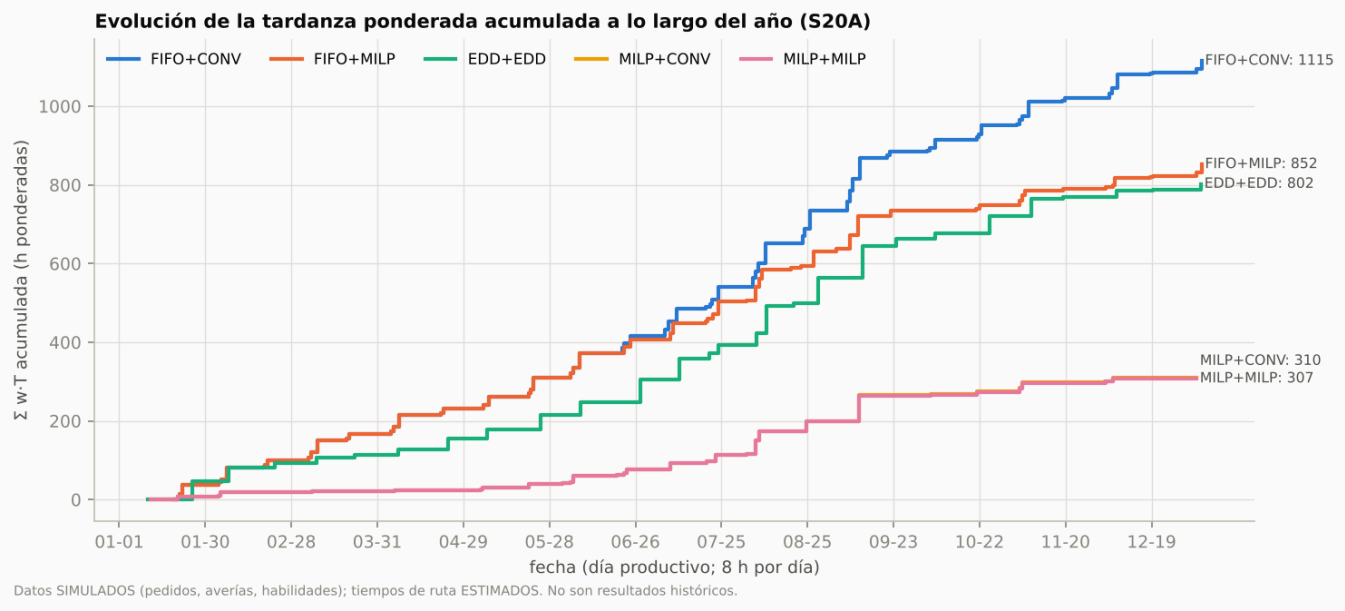
En S00 los valores son: FIFO 73 atrasados y Σw·T 1 039,9; EDD 28 y 735,2; MILP 32 y 257,5.



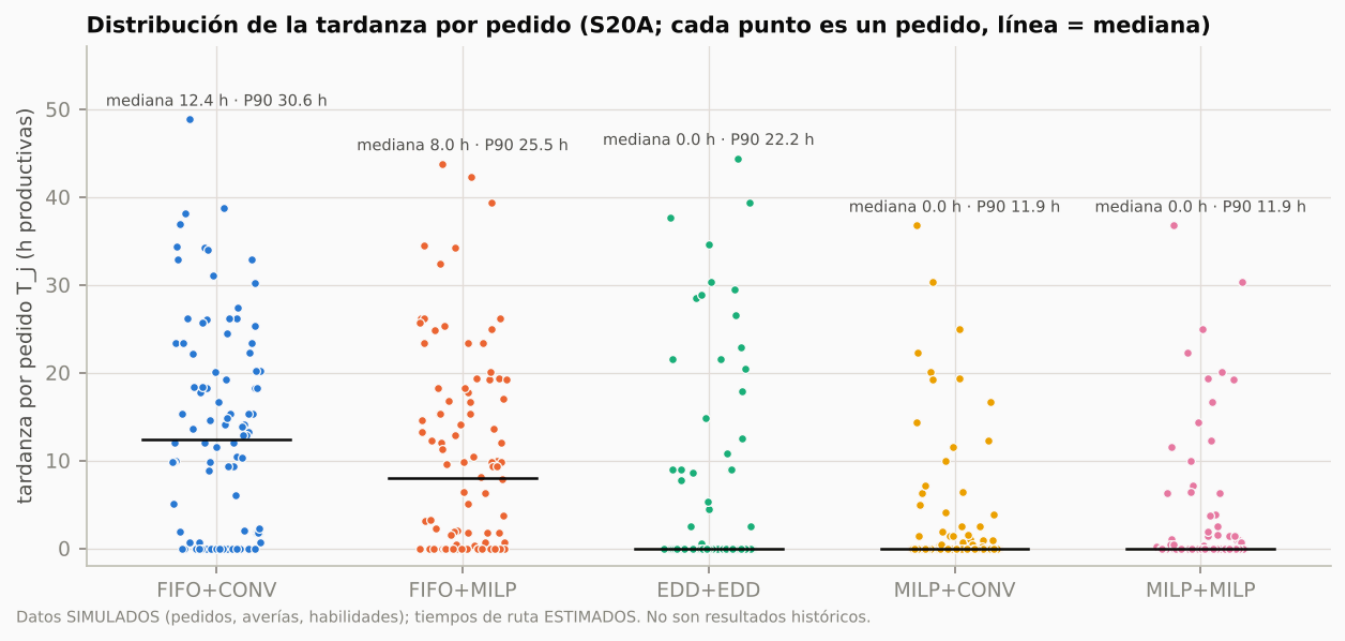
E1 S20A

Lectura (favorable y desfavorable):

1. **MILP+MILP frente a FIFO+CONV:** Σw·T 72 % menor (1 114,8 → 307,3), 41 atrasados menos y OTD de 22,9 % a 65,6 %.
2. **MILP+MILP frente a EDD (la referencia más exigente):**
   - Σw·T 62 % menor y Σ T 44 % menor.
   - Penalidad estimada 8 % menor y tardanza máxima menor.
   - **Desfavorable: 5 pedidos atrasados más** (33 frente a 28; OTD 65,6 % frente a 70,8 %). Es el costo de priorizar la tardanza ponderada por valor: el MILP retrasa poco a varios pedidos de menor valor (familia FAM-RAC: 14 atrasados) para no atrasar mucho a los de mayor valor (FAM-LOC: 0 atrasados). EDD hace lo contrario (FAM-RAC 22 atrasados y 451,7 h; FAM-GON 1).
3. **Separación de efectos:**
   - Reprogramar con MILP solo ante averías (FIFO+MILP) reduce Σw·T un 24 %.
   - Programar con MILP al llegar los pedidos (MILP+CONV) la reduce un 72 %.
   - Sobre un plan MILP, reaccionar con MILP en vez de CONV casi no cambia el resultado (309,6 → 307,3).
   - **La mayor parte de la mejora viene de la secuenciación, no de la reacción a las averías.**
4. **Estabilidad.** Reoptimizar un plan FIFO ante averías (FIFO+MILP) mueve mucho el programa (5 115 h de desviación acumulada), aunque P3 minimiza la estabilidad dentro del óptimo de P1 y P2. Con plan MILP, la desviación es la menor de todas.
5. **Costos.** El uso de recursos (≈ S/ 137–138 mil), la energía (≈ 9 000 kWh) y las horas-hombre (≈ 5 750 h) difieren en menos de 1 % entre métodos, porque el trabajo total es el mismo. **No hay ahorro de costos operativos que reportar.** Las diferencias están en el cumplimiento de fechas y en las penalidades estimadas.



Evolución de la tardanza acumulada



Distribución de la tardanza

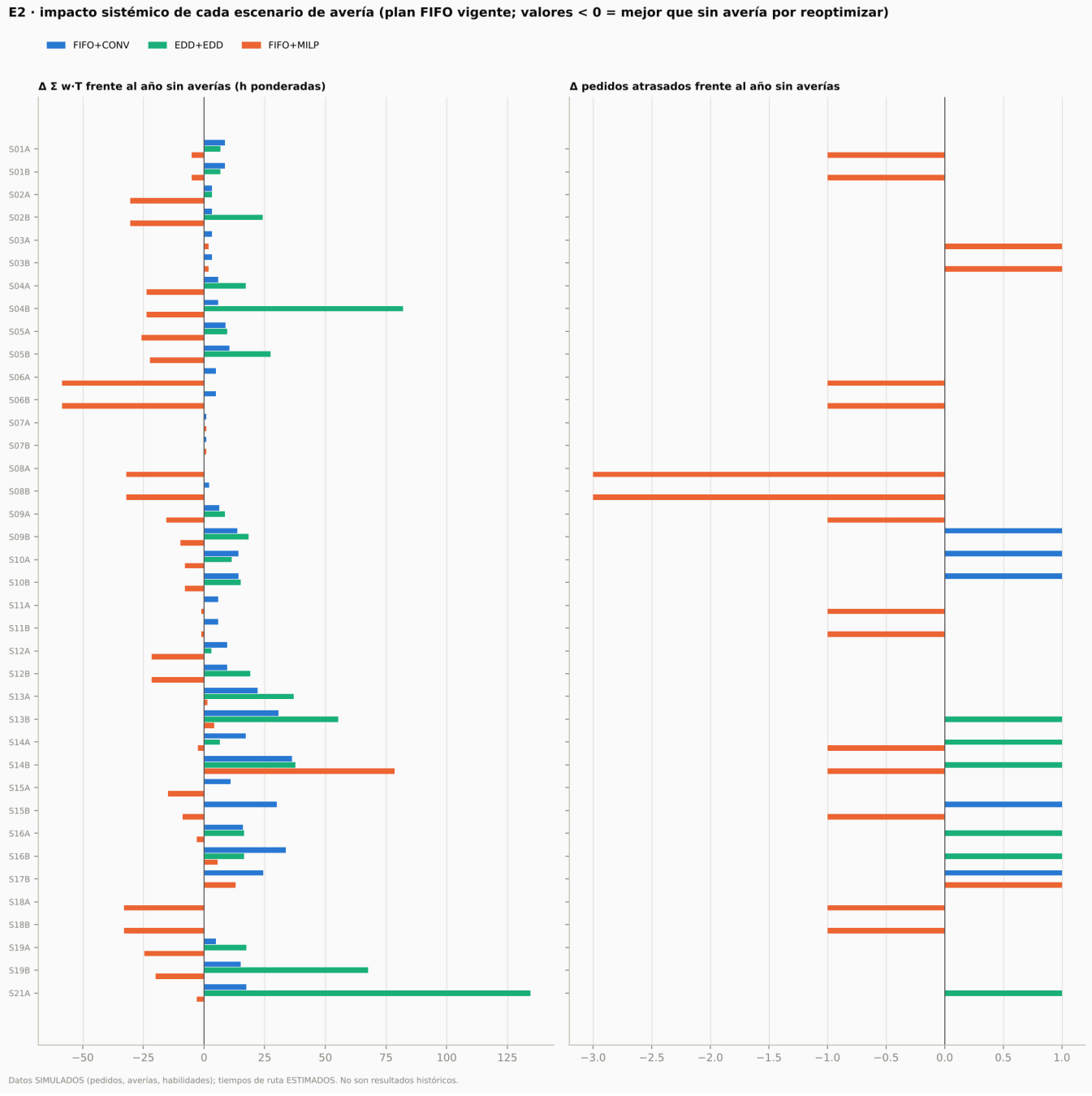
4. E2 — Escenarios de avería sobre el plan FIFO (sistema completo)

38 escenarios de `24_ESCENARIOS_FALLA_SIM` (S01–S19, S21; políticas A y B), cada uno simulado sobre el año completo y comparado con el mismo método sin averías.

Δ frente a S00 (suma de 38 escenarios)	FIFO+CONV	EDD+EDD	FIFO+MILP
Δ Σw·T (h ponderadas): media / máx.	+10,9 / +36,4	+16,9 / +134,6	**−12,3** / +78,5
Δ pedidos atrasados (suma)	+5	+6	**−15**
Δ penalidad estimada (suma, S/)	+16 433	+16 167	**+13 544**

Δ frente a S00 (suma de 38 escenarios)	FIFO+CONV	EDD+EDD	FIFO+MILP
Tiempo de reacción (s): media / máx.	0	0	5,4 / 28,4

- La reacción MILP tiene menor Σw·T que la convencional en 35 de 38 escenarios, la iguala en 2 (S07A/B) y es **peor en 1: S14B** (tres averías recurrentes con política B: +78,5 frente a +36,4).
  - Cada evento se resuelve al óptimo con la información disponible.
  - Pero la secuencia de decisiones óptimas por evento no es óptima para el año: es la miopía propia del horizonte rodante.
- Frente a EDD, la reacción MILP es peor en 6 escenarios (S03A/B, S07A/B, S14B, S17B).
- En S03A/B atrasa un pedido más que CONV.
- Todos los eventos MILP de E2 terminaron con óptimo demostrado.

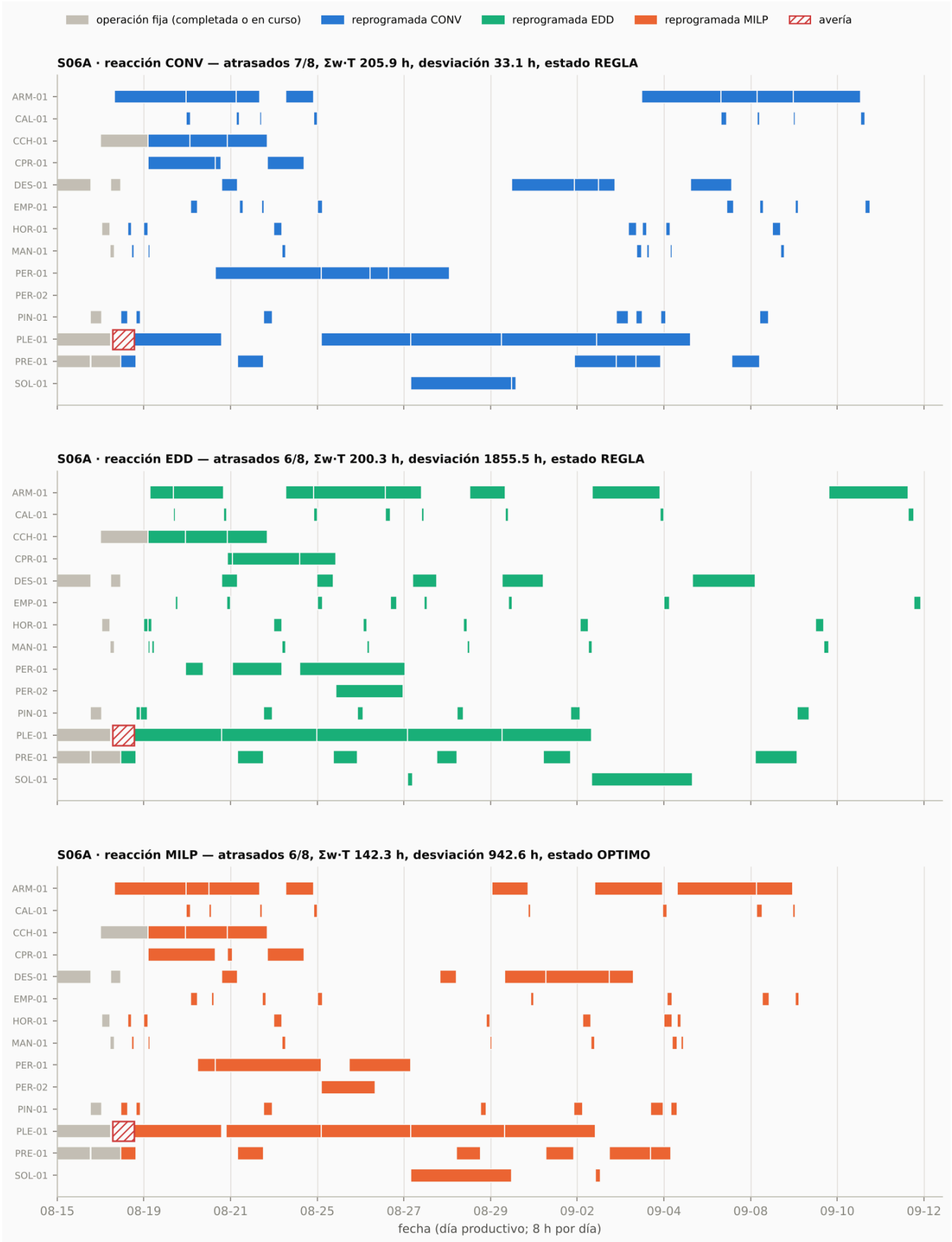


Impacto de las averías

E2b — reacción sobre el mismo subproblema. CONV, EDD y MILP resuelven exactamente el mismo subproblema de la primera avería.

Caso	CONV	EDD	MILP
S06A (8 pedidos, 73 ops)	7 atr · 205,9 · D 33	6 atr · 200,3 · D 1 855	6 atr · **142,3** · D 943
S13A (4 pedidos, 35 ops)	3 atr · 89,3 · D 295	4 atr · 160,0 · D 840	3 atr · **68,7** · D 550
S19A (8 pedidos, 75 ops)	8 atr · 164,9 · D 65	**6 atr** · 205,3 · D 1 434	8 atr · **135,4** · D 674

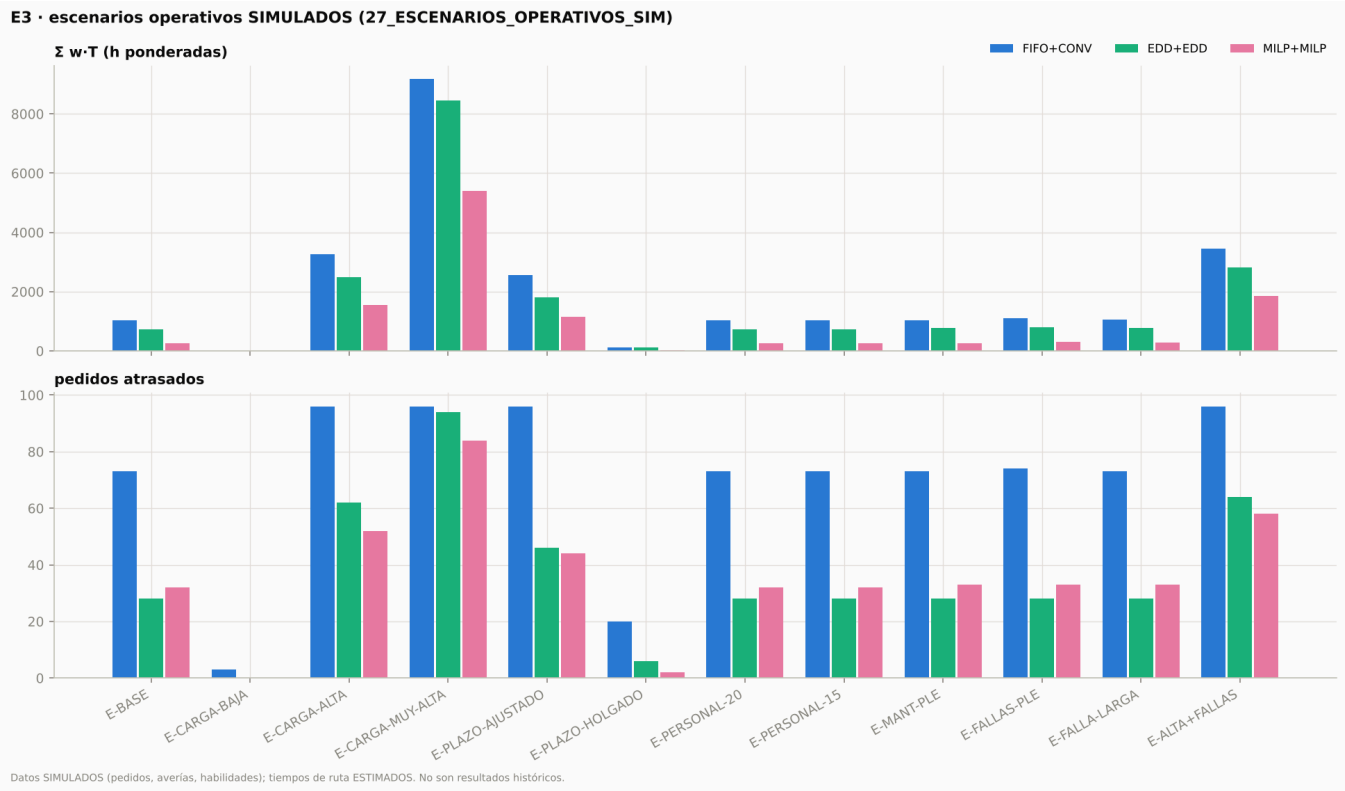
(Valores: atrasados · Σw·T · desviación en h.) El MILP siempre logra la menor Σw·T. En S19A atrasa más pedidos que EDD y su penalidad estimada es mayor (S/ 18 280 frente a S/ 15 299). CONV es siempre el más estable.



Reacción S06A

5. E3 — Escenarios operativos (SIMULADOS)

Escenario	FIFO+CONV atr · Σw·T	EDD+EDD atr · Σw·T	MILP+MILP atr · Σw·T	Notas
Base	73 · 1 040	28 · 735	32 · 257	
Carga baja (×0,75)	3 · 11	0 · 0	0 · 0	
Carga alta (×1,25)	96 · 3 275	62 · 2 498	52 · 1 555	tardanza inevitable 415 h
Carga muy alta (×1,5)	96 · 9 171	94 · 8 447	84 · 5 408	**2 eventos al límite de tiempo, brecha máx. 14 %**; 857 s
Plazo ajustado (×0,8)	96 · 2 554	46 · 1 797	44 · 1 162	2 eventos al límite de tiempo
Plazo holgado (×1,25)	20 · 111	6 · 109	2 · 14	
Personal 20 / 15	= base	= base	= base	certificado cumplido: el personal no restringe
Mantenimiento PLE (F21)	73 · 1 045	28 · 771	33 · 267	ventana anunciada
Averías PLE (F01–F12)	74 · 1 115	28 · 802	33 · 307	= S20A
Falla larga (F13)	73 · 1 062	28 · 772	33 · 278	
Carga alta + averías	96 · 3 449	64 · 2 822	58 · 1 855	



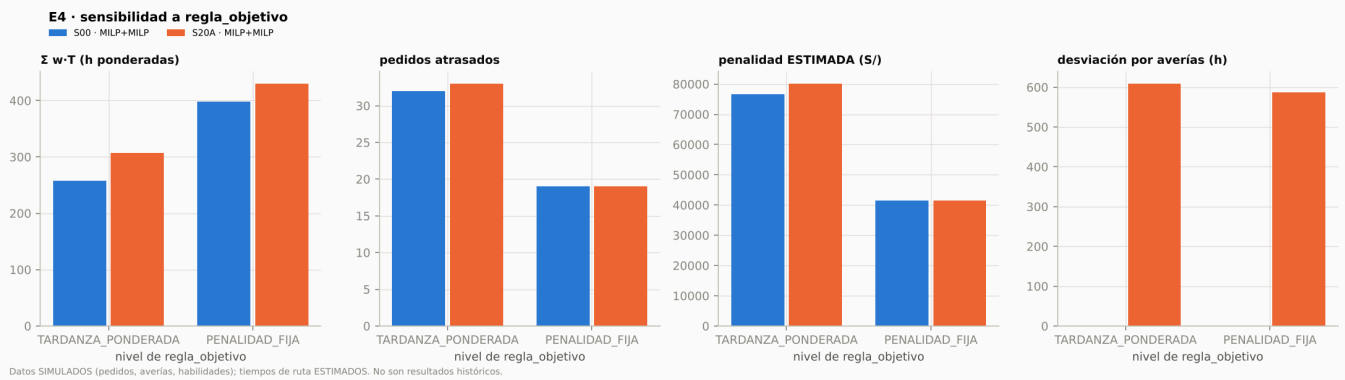
E3

- Con carga alta, el MILP atrasa menos pedidos que EDD (52 frente a 62), pero ningún método evita la saturación.

- Con carga muy alta, el modelo por evento crece y HiGHS no demuestra el óptimo en 2 eventos: la solución es factible y verificada, pero su estado es `FACTIBLE_LIMITE_TIEMPO`.
- **Personal:** reducir la dotación a 20 o 15 trabajadores no cambia ningún resultado con la matriz de habilidades SIMULADA. Esto no prueba que la planta pueda operar con 15 personas: la matriz real (PV-02) y la distribución real del tiempo del personal (PV-04) son indispensables para esa conclusión.

6. E4 — Sensibilidad (26_SENSIBILIDAD_SIM)

Factor	Resultado
Duración de las averías ×0,5 / 1 / 2 / 4 (S20A)	FIFO+CONV: 74 → 79 atrasados, Σw·T 1 078 → 1 405. MILP+MILP: 33 → 38 atrasados, 282 → 533. **Con ×4 la desviación del MILP (4 325 h) supera a la de CONV (3 937 h).**
Regla del objetivo (MILP+MILP)	`PENALIDAD_FIJA`: **19 atrasados (OTD 80,2 %)**, penalidad S/ 41 520, Σw·T 398 (S00) / 430 (S20A). `TARDANZA_PONDERADA`: 32–33 atrasados, S/ 76 682 / 80 128, Σw·T 257 / 307. **Compromiso real:** la regla por defecto reduce la tardanza ponderada un 29–35 % pero atrasa 13–14 pedidos más y casi duplica la penalidad estimada.
β = 0 / 8 / 24 (S20A)	Mismos KPI. Con β = 0 aparecen 2 reasignaciones inútiles; con β ≥ 8, ninguna. Efecto pequeño porque la plegadora no tiene recurso alternativo.
Horizonte congelado 0 / 8 h	Mismos KPI de cumplimiento; menos operaciones reoptimizadas por evento; desviación 609 → 624 h
Factor de la alternativa 1,0 / 1,1 / 1,25 (S15A, S16A)	Efecto pequeño: la reacción MILP usa la alternativa en a lo sumo 1 operación; Σw·T sube 1–7 h
Feriados (S00)	Con feriados hay menos horas productivas: FIFO 80 atrasados, MILP+CONV 38 (Σw·T 469)
Continuidad TRAMO / JORNADA	Diferencia despreciable (Σw·T 257,5 / 256,8)



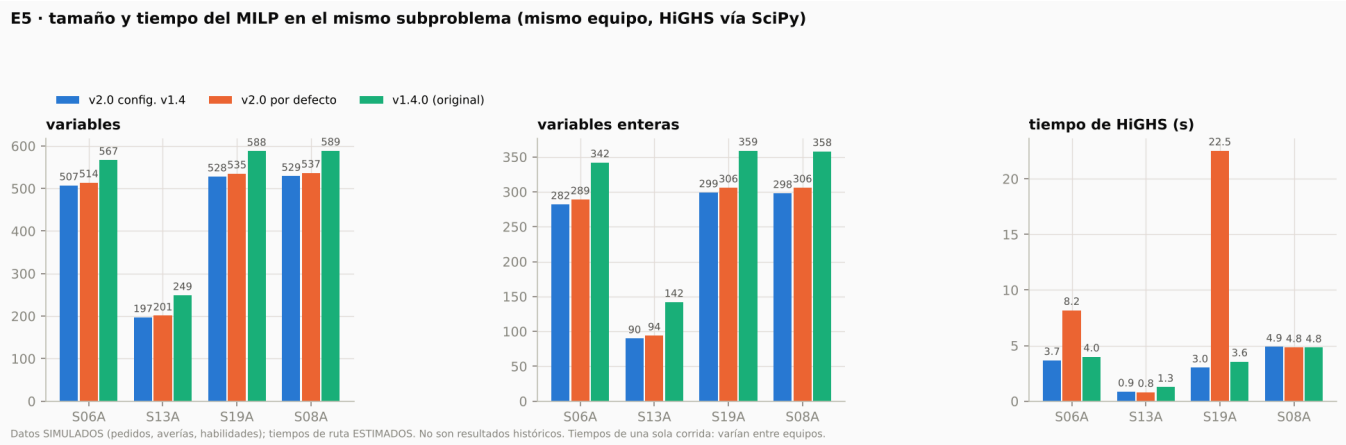
Regla del objetivo

7. E5 — Rendimiento y comparación con v1.4 en las mismas condiciones

Mismo subproblema (la primera avería de cada escenario sobre el plan FIFO), mismo equipo y misma versión de HiGHS. v1.4 se ejecutó con su propio código y su Excel v1.2.

Caso	Versión	Variables	Enteras	Filas	Tiempo HiGHS (s)	P1 / P2
S06A	v1.4.0	567	342	696	4,0	9 066,35 / 249,18
S06A	v2.0 config. v1.4	507	282	659	3,7	9 066,35 / 249,18
S06A	v2.0 por defecto	514	289	673	8,2	142,33 / 13 573,76
S19A	v1.4.0	588	359	729	3,6	12 511,98 / 149,88
S19A	v2.0 config. v1.4	528	299	692	3,0	12 511,98 / 149,88
S19A	v2.0 por defecto	535	306	706	22,5	135,37 / 18 279,97

- **Equivalencia:** con la configuración de v1.4, v2.0 obtiene los mismos valores óptimos en los 4 casos (S06A, S13A, S19A, S08A).
- **Tamaño:** al eliminar R11, el modelo tiene entre 10 % y 21 % menos variables y entre 17 % y 37 % menos variables enteras, sin cambiar el óptimo.
- **Tiempo:**
  - similar entre v1.4 y v2.0 con la configuración equivalente (corrida única, sujeta a variación);
  - con R12 y la nueva jerarquía, v2.0 tarda más en S06A y S19A (8,2 y 22,5 s): las variables k_o y el objetivo de tardanza son más difíciles;
  - desactivar el presolve empeora el tiempo en 5 de 8 casos (hasta 3×), así que se mantiene activo.
- **Año completo** (S20A, MILP+MILP): por evento hay en promedio 53 operaciones libres, 172 binarias y 0,6 s de cómputo (máximos: 78 operaciones, 323 binarias y 2,7 s).



E5

8. Validación matemática

- **Enumeración exhaustiva:** 438 microinstancias. En todas, el MILP coincide con el óptimo lexicográfico enumerado.
  - Cobertura: 317 casos con R12, 170 con ventanas futuras, 66 con comparación de P3 y recurso de 2 unidades.
  - Archivo: `06_AUDITORIA_Y_VALIDACION/Reporte_Pruebas/enumeracion_exhaustiva.csv`.
- **Pruebas automáticas:** ver `Reporte_Pruebas/` (la batería completa se ejecutó dentro del ZIP).

- **Estados de solución:** de todos los eventos MILP de E1–E4, solo 4 (E3, carga muy alta y plazo ajustado) terminaron en `FACTIBLE_LIMITE_TIEMPO`; el resto se resolvió con óptimo demostrado. Ninguno quedó sin solución ni con la verificación fallida.